

線形ストロイド交叉問題に対する

高速な近似アルゴリズム

寺尾 樹哉 (京都大学数理解析研究所D2)

応用数理学会 2026年度 年会

2026年9月17日 @ 福岡国際会議場

線形マトロイド交叉

入力: 2つの $r \times n$ 行列 M_1, M_2

出力: M_1 と M_2 の両方で線形独立となる最大サイズの列集合

e.g.

$$M_1 = \begin{matrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

線形マトロイド交差

入力: 2つの $r \times n$ 行列 M_1, M_2

出力: M_1 と M_2 の両方で線形独立となる最大サイズの列集合

e.g.

$$M_1 = \begin{matrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

線形マトロイド交叉

入力: 2つの $r \times n$ 行列 M_1, M_2

出力: M_1 と M_2 の両方で線形独立となる最大サイズの列集合

e.g.

$$M_1 = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

⋮

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

線形マトロイド交差

入力: 2つの $r \times n$ 行列 M_1, M_2

出力: M_1 と M_2 の両方で線形独立となる最大サイズの列集合

例.

$$M_1 = \begin{matrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

OK!

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

NG!

線形マトロイド交叉

入力: 2つの $r \times n$ 行列 M_1, M_2

出力: M_1 と M_2 の両方で線形独立となる最大サイズの列集合

e.g.

$$M_1 = \begin{bmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

⋮

$$M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

線形マトロイド交叉

入力: 2つの $r \times n$ 行列 M_1, M_2

出力: M_1 と M_2 の両方で線形独立となる最大サイズの列集合

e.g.

$$M_1 = \begin{matrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \text{OK!}$$
$$M_2 = \begin{matrix} & \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} & \textcircled{4} & \textcircled{5} \\ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{matrix} \quad \text{OK!}$$

線形マトロイド交差はなぜ重要？

入力: 2つの $r \times n$ 行列 M_1, M_2

出力: M_1 と M_2 の両方で線形独立となる最大サイズの列集合

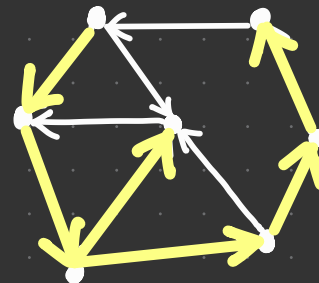
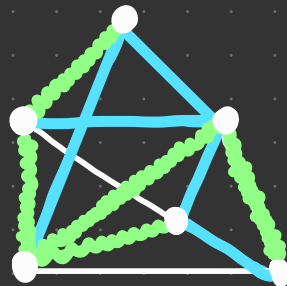
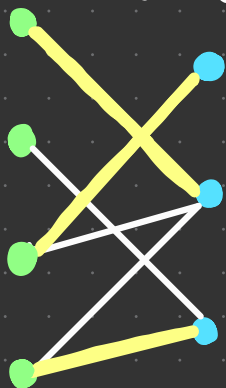
線形マトロイド交差はなぜ重要？

入力: 2つの $r \times n$ 行列 M_1, M_2

出力: M_1 と M_2 の両方で線形独立となる最大サイズの列集合

多くの重要な組合せ最適化問題を表現できる!

e.g. 二部グラフのマッチング, 全域木の探索, 有向全域木



行列の問題に対する高速なアルゴリズム

- $n \times n$ 行列同士の積

$$\begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} A \times \begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} B = \begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} ?$$

自明

$O(n^3)$

time

行列の問題に対する高速なアルゴリズム

- $n \times n$ 行列同士の積

$$\begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} A \times \begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} B = \begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} ?$$

naïve

$$O(n^3)$$

Strassen 69

$$O(n^{\log_2 7}) = O(n^{2.807})$$

⋮

Almon-Duan-V. Williams

- Xu - Xu - Zhou '25

$$O(n^{2.371339})$$

行列の問題に対する高速なアルゴリズム

- $n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ time ($\omega < 2.372$)

行列の問題に対する高速なアルゴリズム

- $n \times n$ 行列同士の積 : $O(n^\omega)$ time ($\omega < 2.372$)
- $n \times n$ 行列のラニ, 逆行列の計算 : $O(n^\omega)$ time

行列の問題に対する高速なアルゴリズム

- $n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ time ($\omega < 2.372$)
- $n \times n$ 行列の逆, 逆行列の計算: $O(n^\omega)$ time
- $r \times n$ 行列 $\times$ $n \times r$ 行列の積: $O(nr^{\omega-1})$ time

$$\begin{matrix} n \\ \boxed{A} \\ r \end{matrix} \times \begin{matrix} r \\ \boxed{B} \\ n \end{matrix} = \begin{matrix} r \\ \boxed{?} \\ r \end{matrix}$$

長方形行列 $r \ll n$

$r \times n$ 行列 M のランク



を計算する高速なアルゴリズム

$$\begin{aligned} n \times n \text{ 行列同士の積} &: O(n^\omega) \\ (\omega < 2.372) \\ (r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}) &: O(nr^{\omega-1}) \end{aligned}$$

$$\bar{r} = \text{rank}(M)$$

$$\text{自明(掃き出し法)} : O(nr\bar{r})$$

$r \times n$ 行列 M のランク



を計算する高速なアルゴリズム

$$\begin{aligned} n \times n \text{ 行列同士の積} &: O(n^\omega) \\ (\omega < 2.372) \\ (r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}) &: O(nr^{\omega-1}) \end{aligned}$$

$$\bar{r} = \text{rank}(M)$$

$$\text{自明 (掃き出し法)} : O(nr\bar{r})$$

$$\text{Buch-Hopcroft '74} : O(nr^{\omega-1})$$

$r \times n$ 行列 M のランク



を計算する高速なアルゴリズム

$$\begin{aligned} n \times n \text{ 行列同士の積} &: O(n^\omega) \\ (\omega < 2.372) \\ (r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}) &: O(nr^{\omega-1}) \end{aligned}$$

$$\bar{r} = \text{rank}(M)$$

自明 (掃き出し法) : $O(nr\bar{r})$

Buch-Hopcroft '74 : $O(nr^{\omega-1})$

Storjohann '09 : $O(nr\bar{r}^{\omega-2})$

ランク $\bar{r}$ が小さければ速く解けるはず

$r \times n$ 行列 M のランク

$M = r$

1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	3
0	0	2	0	1	0

を計算する高速なアルゴリズム

$$n \times n \text{ 行列同士の積: } O(n^\omega)$$

$$(\omega < 2.372)$$

$$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}): O(nr^{\omega-1})$$

自明 (掃き出し法) : $O(nr\bar{r})$

Buch-Hopcroft '74 : $O(nr^{\omega-1})$

Storjohann '09 : $O(nr\bar{r}^{\omega-2})$

$\bar{r} = \text{rank}(M)$, $\text{nnz}(M) := M$ の非ゼロ要素数

Cheung-Kwok-Lau '13 : $O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^\omega)$

$r \times n$ 行列 M のランク

$M = r$

を計算する高速なアルゴリズム

自明 (掃き出し法) : $O(nr\bar{r})$

Buch-Hopcroft '74 : $O(nr^{\omega-1})$

Storjohann '09 : $O(nr\bar{r}^{\omega-2})$

$\bar{r} = \text{rank}(M)$, $\text{nnz}(M) := M$ の非ゼロ要素数

Cheung-Kwok-Lau '13 : $O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^{\omega})$

行列 M が疎なら速く解ける

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^{\omega})$
($\omega < 2.372$)
($r \times n$ 行列) $\times$ ($n \times r$ 行列): $O(nr^{\omega-1})$

$r \times n$ 行列 M のランク

$M = r$

1	2	1	1	5	2
2	1	1	2	6	1
3	1	2	3	4	3

を計算する高速なアルゴリズム

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$
($\omega < 2.372$)

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}) : O(nr^{\omega-1})$

自明 (掃き出し法) : $O(nr\bar{r})$

Buch-Hopcroft '74 : $O(nr^{\omega-1})$

Storjohann '09 : $O(nr\bar{r}^{\omega-2})$

$\bar{r} = \text{rank}(M)$, $\text{nnz}(M) := M$ の非ゼロ要素数

Cheung-Kwok-Lau '13 : $O(\underbrace{\text{nnz}(M)}_{\leq nr} + \bar{r}^\omega)$

$r \times n$ 行列 M のランク

を計算する高速なアルゴリズム

$$n \times n \text{ 行列同士の積: } O(n^w)$$

$$(w < 2.372)$$

$$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}): O(nr^{w-1})$$

$$\bar{r} = \text{rank}(M), \text{nnz}(M) := M \text{ の非ゼロ要素数}$$

$$\text{Cheng-Kwok-Lau 13} : O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^w)$$

メモリサイズ

$r \times n$ 行列 M のランク

を計算する高速なアルゴリズム

$$n \times n \text{ 行列同士の積: } O(n^\omega)$$

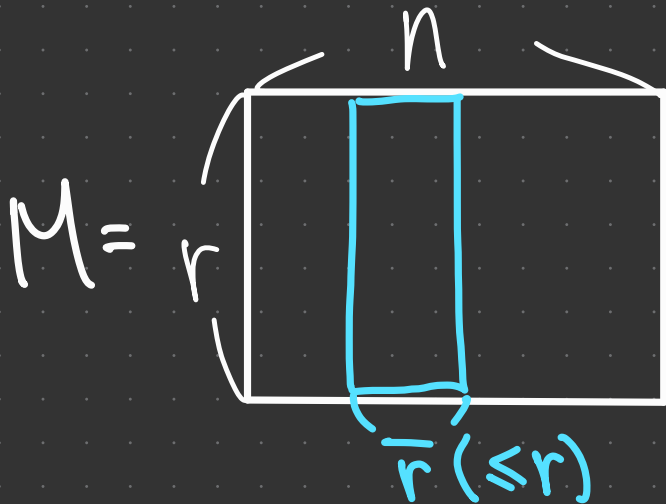
$$(\omega < 2.372)$$

$$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}): O(nr^{\omega-1})$$

$\bar{r} = \text{rank}(M)$, $\text{nnz}(M) := M$ の非ゼロ要素数

Cheung-Kwok-Lau 13 : $O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^\omega)$

メモリサイズ



$r \times n$ 行列 M のランク

を計算する高速なアルゴリズム

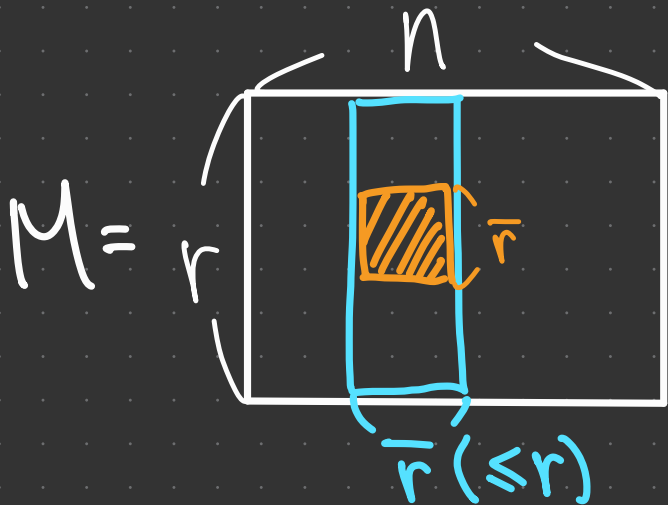
$$\begin{aligned} n \times n \text{ 行列同士の積: } O(n^\omega) \\ (\omega < 2.372) \\ (r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}): O(nr^{\omega-1}) \end{aligned}$$

$\bar{r} = \text{rank}(M)$, $\text{nnz}(M) := M$ の非ゼロ要素数

Cheng-Kwok-Lau 13 : $O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^\omega)$

入力サイズ

$\bar{r} \times \bar{r}$ 行列の full rank
が確かめるのに必要



$r \times n$ 行列 M のランク



を計算する高速なアルゴリズム

$$\begin{aligned} n \times n \text{ 行列同士の積: } & O(n^\omega) \\ (\omega < 2.372) \\ (r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}): & O(nr^{\omega-1}) \end{aligned}$$

$$\bar{r} = \text{rank}(M), \text{nnz}(M) := M \text{ の非ゼロ要素数}$$

Cheung-Kwok-Lau 13 : $O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^\omega)$

↑
入力サイズ

↑
 $\bar{r} \times \bar{r}$ 行列が full rank
が確かめるのに必要

➡ “行列の疎さ”と“ $\bar{r}$ の小ささ”を限界まで使った計算量!

最大重み独立集合

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$
($w < 2.372$)

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}): O(nr^{w-1})$

を計算する高速なアルゴリズム

入: 行列 $M = r \times \begin{array}{|c|} \hline \textcircled{1} \textcircled{2} \dots \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, 重み $c: \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

出力: 線形独立な

$\sum_{\textcircled{i} \in I} c(\textcircled{i})$ が最大の列集合 $I \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

最大重み独立集合

を計算する高速なアルゴリズム

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}) : O(nr^{w-1})$
行列 M の rank の計算:
[Cheung-Kwok-Lau'13] $O(nnz(M) + \bar{r}^w)$

入力: 行列 $M = r \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline & & & \end{matrix}$, 重み $c: \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

出力: 線形独立な

$\sum_{\textcircled{i} \in I} c(\textcircled{i})$ が最大の列集合 $I \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

$$\bar{r} = \text{rank}(M)$$

Cheung-Kwok-Lau'13

$$\tilde{O}(nnz(M) + n\bar{r}^{w-1})$$

最大重み独立集合

を計算する高速なアルゴリズム

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}) : O(nr^{w-1})$
行列 M の rank の計算:
[Cheung-Kwok-Lau'13] $O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^w)$

入力: 行列 $M = r \begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \end{matrix}$ (上: ① ② ... ④), 重み $c: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

出力: 線形独立な

$\sum_{i \in I} c(i)$ の最大値の列集合 $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$

$$\bar{r} = \text{rank}(M)$$

Cheung-Kwok-Lau'13

$$\tilde{O}(\text{nnz}(M) + n \bar{r}^{w-1})$$

M を $r \begin{matrix} n \\ \text{ } \end{matrix}$ に圧縮

最大重み独立集合

を計算する高速なアルゴリズム

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}) : O(nr^{w-1})$
行列 M のラニの計算:
[Cheung-Kwok-Lau'13] $O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^w)$

入力: 行列 $M = r \begin{matrix} \text{①} & \text{②} & \dots & \text{①} \\ \hline & & & \end{matrix}$, 重み $c: \{①, ②, \dots, ①\} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

出力: 線形, 独立な

$\sum_{① \in I} c(①)$ の最大値の列集合 $I \subseteq \{①, ②, \dots, ①\}$

$$\bar{r} = \text{rank}(M)$$

Cheung-Kwok-Lau'13

$$\tilde{O}(\text{nnz}(M) + n \bar{r}^{w-1})$$

Dumas-Penet-Sultan'17, Nguyễn'19

$$(\text{nnz}(M) + \bar{r}^w)^{1+o(1)}$$

最大重み独立集合

を計算する高速なアルゴリズム

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列}): O(nr^{w-1})$
行列 M のラニの計算:
[Cheung-Kwok-Lau'13] $O(\text{nnz}(M) + \bar{r}^w)$

入力: 行列 $M = r \begin{matrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline & & & \end{matrix}$, 重み $c: \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

出力: 線形, 独立な

$\sum_{\textcircled{i} \in I} c(\textcircled{i})$ の最大値の列集合 $I \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

$$\bar{r} = \text{rank}(M)$$

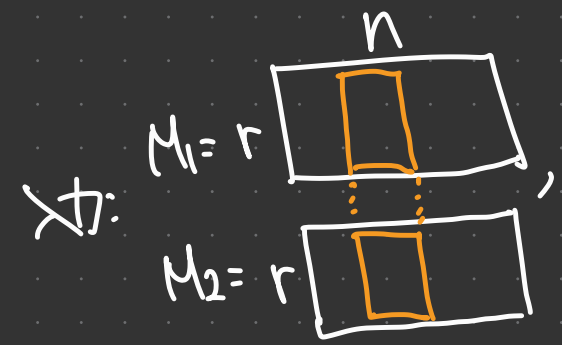
Cheung-Kwok-Lau'13

$$\tilde{O}(\text{nnz}(M) + n \bar{r}^{w-1})$$

Dumas-Penet-Sultan'17, Nguyễn'19

$$(\text{nnz}(M) + \bar{r}^w)^{1+o(1)}$$

" M の疎さ" と " $\bar{r}$ の小ささ" を限界まで使った計算



出力: 両方で線形独立な
最大サイズの列集合

$r_* :=$ 最適解のサイズ

Q. 線形ストロド交差問題を

$\tilde{O}(nnz(M_1) + nnz(M_2) + r_*^w)$ time

で解ける?

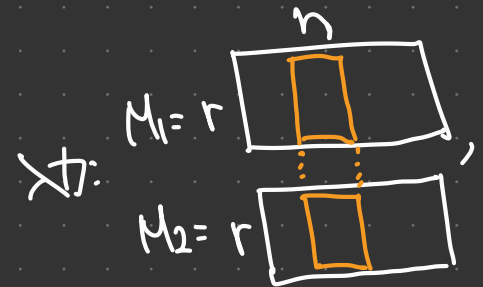
行列の疎さと r_* の小ささを
限界まで使った計算量!

線形マトロイド交叉 の計算量

Edmonds' 70

多項式時間

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{w-1})$



出力: 両方で線形独立な
最大サイズの集合

線形マトロイド交叉 の計算量

Edmonds '70

Cunningham '86

Gabow - Xu '89

Harvey '06

多項式時間

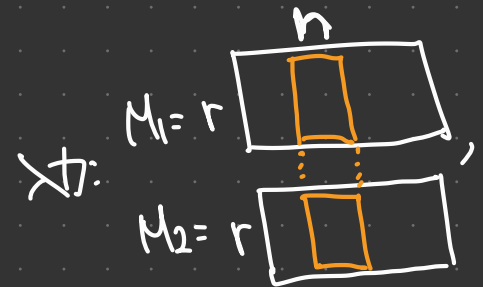
$$\tilde{O}(nr^2)$$

$$\tilde{O}(nr r_*^{1/(4-\omega)}) = \tilde{O}(nr r_*^{0.62})$$

$$\tilde{O}(nr^{\omega-1})$$

$$n \times n \text{ (行列) 同士の積: } O(n^\omega) \quad (\omega < 2.372)$$

$$(r \times n \text{ (行列)}) \times (n \times r \text{ (行列)}): O(nr^{\omega-1})$$



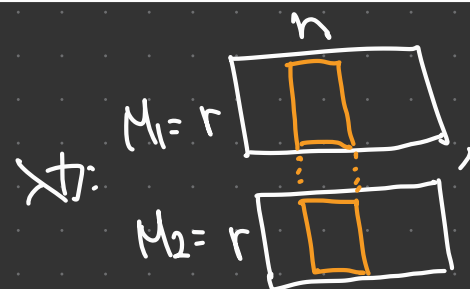
出力: 両方で線形独立な
最大サイズの基底
 $r_* :=$ 最適解のサイズ

代数的乱択アルゴリズム

線形マトロイド交差

の計算量

$n \times n$ (列) 同士の積: $O(n^w)$ ($w < 2.372$)
 $(r \times n \text{ (列)}) \times (n \times r \text{ (列)})$: $O(nr^{w-1})$



出力: 両方で線形独立な
 最大サイズの集合
 $r_* :=$ 最適解のサイズ

Edmonds '70

Cunningham '86

Gabow - Xu '89

Harvey '06

Cheung - Kank-Lau '13

多項式時間

$$\tilde{O}(nr^2)$$

$$\tilde{O}(nr r_*^{1/(4-w)}) = \tilde{O}(nr r_*^{0.62})$$

$$\tilde{O}(nr^{w-1})$$

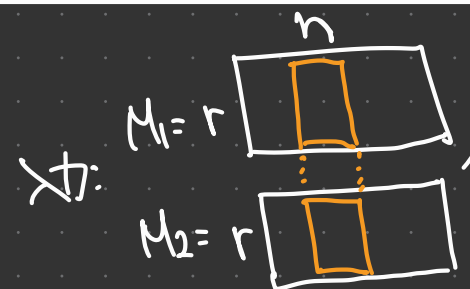
$$\tilde{O}(nnz(M_1) + nnz(M_2) + nr_*^{w-1})$$

$M_1, M_2 \in r_* \times n$ に圧縮!

線形マトロイド交差

の計算量

$n \times n$ (例) 同士の積: $O(n^w)$ ($w < 2.372$)
 $(r \times n$ (例)) $\times (n \times r$ (例)): $O(nr^{w-1})$



出力: 両方で線形独立な
 最大サイズの列集合
 $r_* :=$ 最適解のサイズ

Edmonds '70

Cunningham '86

Gabow - Xu '89

Harvey '06

Cheng - Kank-Lau '13

本研究

厳密解

多項式時間

$$\tilde{O}(nr^2)$$

$$\tilde{O}(nr r_*^{1/(4-w)}) = \tilde{O}(nr r_*^{0.62})$$

$$\tilde{O}(nr^{w-1})$$

$$\tilde{O}(nnz(M_1) + nnz(M_2) + nr_*^{w-1})$$

$(1-\varepsilon)$ 近似

$$\tilde{O}_\varepsilon(nnz(M_1) + nnz(M_2) + r_*^w)$$

サイズ $(1-\varepsilon) \cdot r_*$ 以上の解を出力

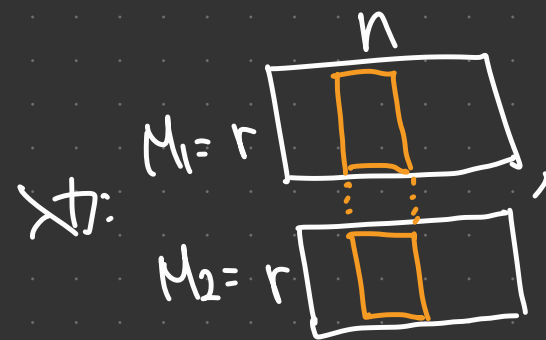
Q. 線形ストロード交差問題を
 $\tilde{O}(nnz(M_1) + nnz(M_2) + r_*^w)$

time で解ける?

「行列の疎さ」と「 r_* の小ささ」を
限界まで使った計算量!

A. $(1-\varepsilon)$ -近似 なら可能!

サイズ $(1-\varepsilon) \cdot r_*$ 以上の解を出力

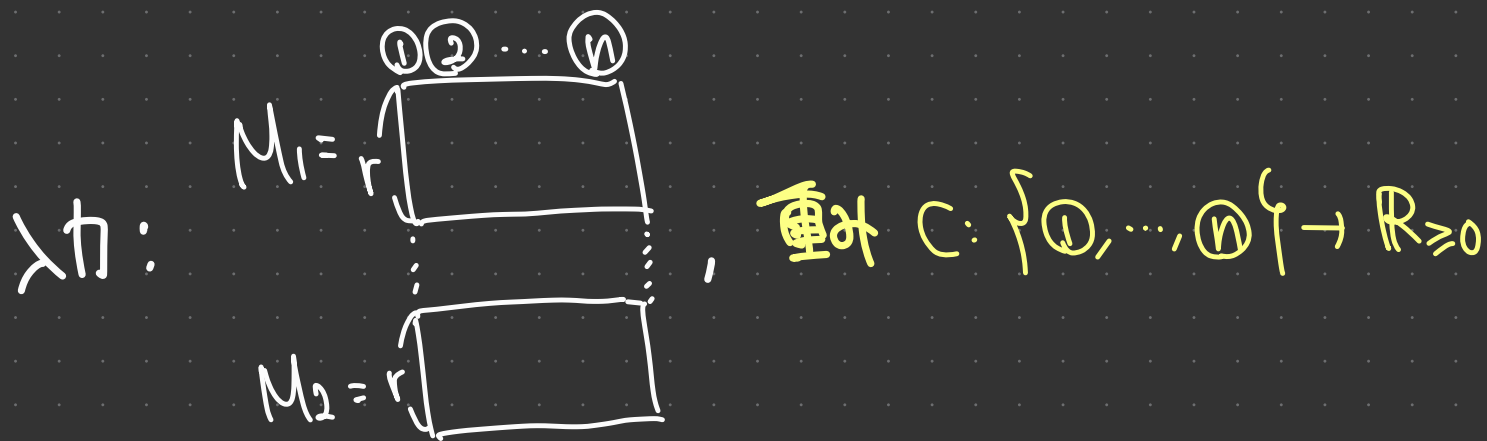


出力: 両方で線形独立な
最大サイズの列集合

$r_* :=$ 最適解のサイズ

重み付き線形ストロイド交叉 の計算量

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w \leq 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{w-1})$



出力: 両方で線形独立な

$\sum_{i \in I} C(i)$ が最大の列集合 $I \subseteq \{1, \dots, n\}$

重み付き線形ストロイド交叉

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w \leq 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{w-1})$

の計算量

入力: $M_1 = r \times n$ 行列, $M_2 = r \times n$ 行列, 重み $c: \{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$

出力: 両方で線形独立な

$\sum_{i \in I} c(i)$ が最大の列集合 $I \subseteq \{1, \dots, n\}$

$r_* =$ 重み付きの最適解のサイズ

Huang-Kakimura
 - Kamiyama'16

$(1-\varepsilon)$ OPT 以上

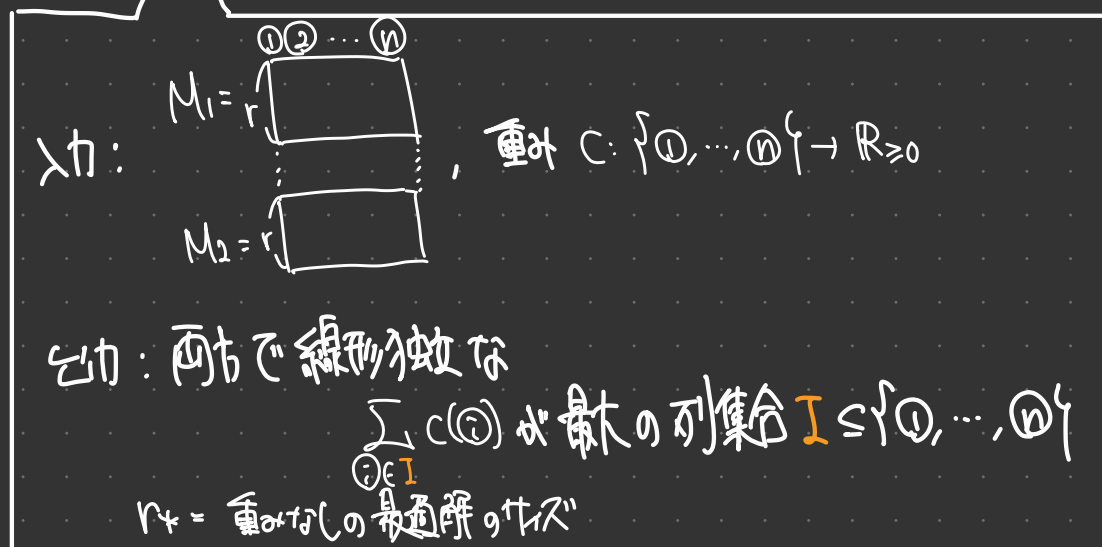
$\tilde{O}_{\varepsilon}(nnz(M_1) + nnz(M_2) + nr_*^{w-1})$

重み $(1-\varepsilon) \cdot \text{OPT}$ 以上の解を出力

重み付き線形ストロイド交叉

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{w-1})$

の計算量



Huang-Kakimura
 -Kamiyama'16

$(1-\varepsilon)$ 近似 $\tilde{O}_\varepsilon(nnz(M_1) + nnz(M_2) + nr_*^{w-1})$

本研究

$(1-\varepsilon)$ 近似 $\tilde{O}_\varepsilon(nnz(M_1) + nnz(M_2) + r_*^w)$

線形マトロイド交差

本研究

$(1-\varepsilon)$ 近似

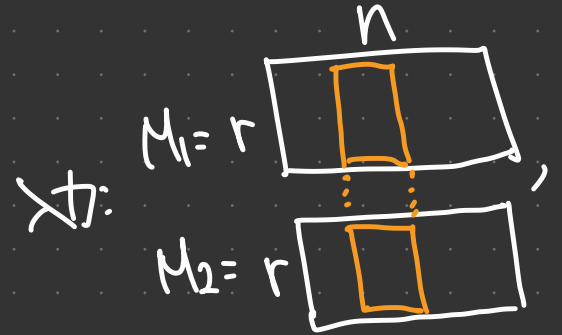
$$\tilde{O}_{\varepsilon}(nnz(M_1) + nnz(M_2) + r_*^w) \quad \text{time}$$

3.1.1

Quarad'24 のオラクルモデル
でのアルゴリズム

+

span を高速に
計算するアルゴリズム



出力: 両方で線形独立な
最大サイズの列集合

$r_* :=$ 最適解のサイズ

サイズ $(1-\varepsilon)r_*$ 以上の解を出力

Quonradの2ポート交叉アルゴリズム

入力: 2つの2ポート
 $M_1 = (V, I_1), (V, I_2)$
出力: 最大サイズの $I \in I_1 \cap I_2$
 $n = |V|, r_* = |I|$

① $w(e) \in 1$ (for $e \in V$) $L = \Theta(\log(n)/\epsilon)$

② for $l = 1$ to L do

- (a) サイズ $\Theta(r_*)$ の集合 $V' \subseteq V$ をサンプリング
(各要素 $e \in V$ は $w(e)$ の比率の確率で独立に選ばれる)
- (b) V' 上で primal sol. $I^{(l)}$
dual sol. $(\tilde{S}^{(l)}, \tilde{T}^{(l)})$ を計算
- (c) $S^{(l)} = \text{span}_{M_1}(\tilde{S}^{(l)})$, $T^{(l)} = \text{span}_{M_2}(\tilde{T}^{(l)})$
- (d) for $e \in S^{(l)} \cup T^{(l)}$, $w(e) \leftarrow w(e)/2$

③ $|I^{(l)}|$ が最大となる $I^{(l)}$ を出力

Quonradの2ポート交互アルゴリズム

入力: 2つの2ポート
 $M_1 = (V, I_1), (V, I_2)$
 出力: 最大サイズの $I \in I_1 \cap I_2$
 $n = |V|, r_* = |I|$

① $w(e) \in 1$ (for $e \in V$) $L = \Theta(\log(n)/\epsilon)$

② for $l = 1$ to L do

(a) サイズ $\Theta(r_*)$ の集合 $V' \subseteq V$ をサンプリング

(各要素 $e \in V$ は $w(e)$ の比率の確率で独立に選ばれる)

(b) V' 上で primal sol. $I^{(l)}$
 dual sol. $(\tilde{S}^{(l)}, \tilde{T}^{(l)})$ を計算

(c) $S^{(l)} = \text{span}_{M_1}(\tilde{S}^{(l)}), T^{(l)} = \text{span}_{M_2}(\tilde{T}^{(l)})$

(d) for $e \in S^{(l)} \cup T^{(l)}, w(e) \leftarrow w(e)/2$

③ $|I^{(l)}|$ が最大となる $I^{(l)}$ を出力

線形2ポート交互

目標

$$\tilde{O}_\epsilon(m_2(M_1) + m_2(M_2) + r_*^w)$$

Flowers' ob で

$\tilde{O}(r_*^w)$ time

Quonradの2ポート交互アルゴリズム

入力: 2つの2ポート
 $M_1 = (V, I_1), (V, I_2)$
出力: 最大サイズの $I \in I_1 \cap I_2$
 $n = |V|, r_* = |I|$

① $w(e) \in 1$ (for $e \in V$) $L = \Theta(\log(n)/\epsilon)$

② for $l = 1$ to L do

(a) サイズ $\Theta(r_*)$ の集合 $V' \subseteq V$ をサンプリング

(各要素 $e \in V$ は $w(e)$ の比率の確率で独立に選ばれる)

(b) V' 上で primal sol. $I^{(l)}$
dual sol. $(\tilde{S}^{(l)}, \tilde{T}^{(l)})$ を計算

(c) $S^{(l)} = \text{span}_{M_1}(\tilde{S}^{(l)}), T^{(l)} = \text{span}_{M_2}(\tilde{T}^{(l)})$

(d) for $e \in S^{(l)} \cup T^{(l)}, w(e) \leftarrow w(e)/2$

③ $|I^{(L)}|$ が最大となる $I^{(L)}$ を出力

線形2ポート交互

目標

$$\tilde{O}_\epsilon(\text{nrz}(M_1) + \text{nrz}(M_2) + r_*^w)$$

However, obで

$\tilde{O}(r_*^w)$ time

この部分の計算量は?

タスク: $\text{span}_u(S)$ を高速に計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{w-1})$

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{array}{|c|} \hline \textcircled{1} \textcircled{2} \dots \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, $S \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

出力: $\text{span}_u(S)$

$$= \{ \textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{\textcircled{i}\}]) \}$$



タスク: $\text{span}_u(S)$ を高速に計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ ($\omega < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{\omega-1})$

自明 $O(nr^2)$
 (掃出し法)

有名事象を使おう... $O(nr^{\omega-1})$

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, $S \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

出力: $\text{span}_u(S)$
 $= \{\textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{\textcircled{i}\}])\}$



タスク: $\text{span}_u(S)$ を高速に計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ ($\omega < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{\omega-1})$

自明 $O(nr^2)$
(掃出し法)

有名事象を使え... $O(nr^{\omega-1})$

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$ を使わないで
いけない!

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, $S \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$
出力: $\text{span}_u(S)$
 $= \{ \textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{\textcircled{i}\}]) \}$


タスク: $\text{span}_u(S)$ を高速に計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{w-1})$

自明 $O(nr^2)$
 (掃出し法)

有名人集を使えば... $O(nr^{w-1})$

目標 $\tilde{O}(nnz(M) + r^w)$

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$ を使わないといけない!

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{matrix} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \end{matrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \textcircled{2} \dots \textcircled{n} \end{matrix}$, $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$
 出力: $\text{span}_u(S)$
 $= \{i \in \{1, 2, \dots, n\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{i\}])\}$

$(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$ を回避したいじゃない! でも、どうすれば??

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^3)$ (w.c. 2.372)

テスト: Freivalds' アルゴリズム

入力: $n \times n$ 行列 A, B, C

問題: $A \times B = C$ の判定

$$\begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} A \times \begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} B \stackrel{?}{=} \begin{matrix} n \\ \square \\ n \end{matrix} C$$

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w \leq 2.372$)

テスト: Freivalds' アルゴリズム

入力: $n \times n$ 行列 A, B, C

問題: $A \times B = C$ の判定

$$\begin{matrix} n & & n \\ \square & \times & \square \\ A & & B \end{matrix} \stackrel{?}{=} \begin{matrix} n \\ \square \\ C \end{matrix}$$

計算量

自明

$O(n^w)$

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w \leq 2.372$)

テスト: Freivalds' アルゴリズム

入力: $n \times n$ 行列 A, B, C

問題: $A \times B = C$ の判定

$$\begin{matrix} n & & n \\ \square & \times & \square \\ A & & B \end{matrix} \stackrel{?}{=} \begin{matrix} n \\ \square \\ C \end{matrix}$$

計算量

自明

$O(n^w)$

Freivalds' 79

$\tilde{O}(n^2)$

乱択アルゴリズム

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w \leq 2.372$)

テスト: Freivalds' アルゴリズム

入力: $n \times n$ 行列 A, B, C

問題: $A \times B = C$ の判定

$$\begin{matrix} n & & n \\ \square & \times & \square \\ A & & B \end{matrix} \stackrel{?}{=} \begin{matrix} n \\ \square \\ C \end{matrix}$$

計算量

自明

$O(n^w)$

Freivalds' 79

$\tilde{O}(n^2)$

$n \times n$ 行列同士の積を回避!

乱択アルゴリズム

テスト: Freivalds' アルゴリズム

乱数 $\tilde{O}(n^2)$ time

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w \leq 2.372$)

入力: $n \times n$ 行列 A, B, C

問題: $A \times B = C$ か判定

$$\begin{matrix} n \\ \square \\ A \end{matrix} \times \begin{matrix} n \\ \square \\ B \end{matrix} \stackrel{?}{=} \begin{matrix} n \\ \square \\ C \end{matrix}$$

① ランダムな $n \times R$ 行列 $r \in \{0, 1, \dots, R-1\}^n$

テスト: Freivalds' アルゴリズム

乱択 $\tilde{O}(n^2)$ time

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w \leq 2.372$)

入力: $n \times n$ 行列 A, B, C

問題: $A \times B = C$ か判定

$$\begin{matrix} n \\ \square \\ A \end{matrix} \times \begin{matrix} n \\ \square \\ B \end{matrix} \stackrel{?}{=} \begin{matrix} n \\ \square \\ C \end{matrix}$$

① ランダムな $n \times R$ 行列 $r \in \{0, 1, \dots, R-1\}^n$

② $A(Br) = C$ r ならば Yes, otherwise No.

$$\begin{matrix} \square \\ A \end{matrix} \left(\begin{matrix} \square \\ B \end{matrix} \begin{matrix} \text{pink bar} \end{matrix} \right) = \begin{matrix} \square \\ C \end{matrix} \begin{matrix} \text{pink bar} \end{matrix}$$

$O(n^2)$ time で計算できる!

テスト: Freivalds' アルゴリズム

乱択 $\tilde{O}(n^2)$ time

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^w)$ ($w \leq 2.372$)

入力: $n \times n$ 行列 A, B, C

問題: $A \times B = C$ か判定

$$\begin{matrix} n \\ \square \\ A \end{matrix} \times \begin{matrix} n \\ \square \\ B \end{matrix} \stackrel{?}{=} \begin{matrix} n \\ \square \\ C \end{matrix}$$

- ① ランダムな $n \times R$ 行列 $r \in \{0, 1, \dots, R-1\}^n$
- ② $A(B|r) = C$ なら Yes, otherwise No.

略証). $AB = C$ なら、必ず Yes を返す

テスト: Freivalds' アルゴリズム

乱択 $\tilde{O}(n^2)$ time

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^3)$ ($w \leq 2, 3, 7, 2$)

入力: $n \times n$ 行列 A, B, C

問題: $A \times B = C$ か判定

$$\begin{matrix} n \\ \square \\ A \end{matrix} \times \begin{matrix} n \\ \square \\ B \end{matrix} \stackrel{?}{=} \begin{matrix} n \\ \square \\ C \end{matrix}$$

- ① ランダムな $n \times R$ 行列 B を $r \in \{0, 1, \dots, R-1\}$ として
- ② $A(B|r) = C$ ならば Yes, otherwise No.

略証)

• $AB = C$ ならば必ず Yes を返す

• $AB \neq C$ ならば、確率 $1 - \frac{1}{R}$ 以上で No を返す

New: 高速に $\text{span}_\mu(S)$ を計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ ($\omega < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{\omega-1})$

乱択 $\tilde{O}(nnz(M) + r^\omega)$
time

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, $S \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

出力: $\text{span}_\mu(S)$

$= \{\textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{\textcircled{i}\}])\}$



New: 高速に $\text{span}_\mu(S)$ を計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ ($\omega < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{\omega-1})$

乱択 $\tilde{O}(nr^2(M) + r^\omega)$
time

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, $S \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

出力: $\text{span}_\mu(S)$

$= \{\textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{\textcircled{i}\}])\}$



$W := M[S]$ の列空間

① W の直交補空間 $W^\perp := \{v \in \mathbb{F}^r \mid \forall w \in W, v \cdot w = 0\}$
 から ランダムなベクトル v をサンプル

New: 高速に $\text{span}_\mu(S)$ を計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ ($\omega < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{\omega-1})$

乱択 $\tilde{O}(nr^2(M) + r^\omega)$
time

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, $S \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

出力: $\text{span}_\mu(S)$

$= \{\textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{\textcircled{i}\}])\}$



$W := M[S]$ の列空間

① W の直交補空間 $W^\perp := \{v \in \mathbb{F}^r \mid \forall w \in W, v \cdot w = 0\}$
から ランダムなベクトル w をサンプル

$W^\perp$ の基底 $\{b_1, \dots, b_R\}$ を計算

$w = \sum_i r_i b_i$ (r_i はランダムな整数)

New: 高速に $\text{span}_\mu(S)$ を計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ ($\omega < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{\omega-1})$

乱択 $\tilde{O}(\text{nnz}(M) + r^\omega)$
time

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, $S \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

出力: $\text{span}_\mu(S)$

$= \{\textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{\textcircled{i}\}])\}$



$W := M[S]$ の列空間

① W の直交補空間 $W^\perp := \{v \in \mathbb{F}^r \mid \forall w \in W, v \cdot w = 0\}$
 から ランダムなベクトル v をサンプル

$W^\perp$ の基底 $\{b_1, \dots, b_k\}$ を計算
 $v = \sum_i r_i b_i$ (r_i はランダムな整数)

$O(\text{nnz}(M) + r^\omega)$ time

New: 高速に $\text{span}_M(S)$ を計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ ($\omega < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{\omega-1})$

乱択 $\tilde{O}(\text{nnz}(M) + r^\omega)$
time

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{matrix} \text{---} \text{---} \text{---} \text{---} \end{matrix} \begin{matrix} \textcircled{1} \textcircled{2} \dots \textcircled{n} \end{matrix}$, $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$
 出力: $\text{span}_M(S)$
 $= \{i \in \{1, \dots, n\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{i\}])\}$



$W := M[S]$ の列空間

① W の直交補空間 $W^\perp := \{v \in \mathbb{F}^r \mid \forall w \in W, v^T w = 0\}$
 から ランダムなベクトル $1r$ をサンプリング

$\tilde{O}(\text{nnz}(M) + r^\omega)$
 time

② $\text{span}_M(S) = \{i \in \{1, \dots, n\} \mid 1r^T M_{\textcircled{i}} = 0\}$
 列 $\textcircled{i}$ に対応する列ベクトル

$\tilde{O}(\text{nnz}(M))$ time

New: 高速に $\text{span}_M(S)$ を計算

$n \times n$ 行列同士の積: $O(n^\omega)$ ($\omega < 2.372$)
 $(r \times n \text{ 行列}) \times (n \times r \text{ 行列})$: $O(nr^{\omega-1})$

乱択 $\tilde{O}(nr^2(M) + r^\omega)$
time

入力: $r \times n$ 行列 $M = r \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline \textcircled{1} & \textcircled{2} & \dots & \textcircled{n} \\ \hline \end{array}$, $S \subseteq \{\textcircled{1}, \textcircled{2}, \dots, \textcircled{n}\}$

出力: $\text{span}_M(S)$

$$= \{\textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid \text{rank}(M[S]) = \text{rank}(M[S \cup \{\textcircled{i}\}])\}$$



$W := M[S]$ の列空間

① W の直交補空間 $W^\perp := \{v \in \mathbb{F}^r \mid \forall w \in W, v^T w = 0\}$
 から ランダムなベクトル v をサンプル

② $\text{span}_M(S) = \{\textcircled{i} \in \{\textcircled{1}, \dots, \textcircled{n}\} \mid v^T M \textcircled{i} = 0\}$
 (列 $\textcircled{i}$ に対応する列ベクトル)

略証) $\cdot \textcircled{i} \in \text{span}_M(S)$ なら, $\forall v, v^T M \textcircled{i} = 0$

$\cdot \textcircled{i} \notin \text{span}_M(S)$ なら, 高い確率で $v^T M \textcircled{i} \neq 0$

重み付き線形, ストロイド交叉

本研究

(1-ε)近似

$$\tilde{O}_{\varepsilon}(\text{nnz}(M_1) + \text{nnz}(M_2) + r_*^w)$$

time

入力: $M_1 = r$  , 重み $c: \{1, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$
 $M_2 = r$ 

出力: 両方で線形独立な
 $\sum_{i \in I} c(i)$ が最大 の 列集合 $I \subseteq \{1, \dots, n\}$
 $r_* =$ 重みなしの最適解のサイズ

3アイデア

Quarud'24 + 高速な span 計算
アルゴリズム

+ v.d.Brand'21 の
高速動的行列公式

+ 内積を γ -ダム重み付き内積
に変更

結論

(重み付き)

- 線形エトロイド交差問題に対して

(1-ε)近似 $\tilde{O}_\varepsilon(\text{nnz}(M_1) + \text{nnz}(M_2) + r_*^w)$ time

アルゴリズムを設計

“行列の疎さ”と“ r_* の小ささ”を
限界まで使った計算量!

入力: $M_1 = r$ 
 $M_2 = r$ 
出力: 両方で線形独立な
最大サイズの列集合
 $r_* :=$ “最適解のサイズ”
サイズ $(1-\varepsilon)r_*$ 以上の解を出力